北辰テスト対策 予想問題 第6回(11月)理科D版　くわしい解説

問題(グレーのわく)→ 答え(赤)→ 最初の一手(考え方の入口)→ STEP(順番に考える)→ 注意 の順にのせています。

1　小問集合(24点)

大問1で使う公式・決まり

・流水のはたらき:けずる(侵食)・運ぶ(運搬)・積もらせる(堆積)

・有機物 ＝ 炭素をふくみ、燃えると二酸化炭素を出す物質(ただし二酸化炭素そのものは**無機物**)

・直列:全体の抵抗 ＝ 抵抗の**和**　／　並列:$\frac{1}{\text{全体}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$

1 問1　(3点)

ある川の上流と下流(河口付近)の河原で石を観察したところ、下流の石は上流の石に比べて小さく、角がとれて丸みを帯びたものが多かった。下流の石がこのような形になっている理由として最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。

ア 下流は上流より気温の変化が大きく、石の表面がもろくなってくずれやすいから。
イ 流水によって運ばれる間に、石どうしがぶつかったり川底にこすれたりして、角がけずられたから。
ウ 下流では流れが速く、大きく角ばった石ほど遠くまで運ばれるから。
エ 下流の石は、火山の噴火によって新しくできたばかりの石だから。

答え　イ

最初の一手　下流の石は、上流から**長い距離を運ばれてきた**石。運ばれる間に何が起きるかを考える。

STEP 1　川の水に運ばれる間、石どうしがぶつかり、川底にこすれる。→ 角がけずられて**丸く小さく**なる。→ イは○。

STEP 2　ア:気温の変化で岩石がもろくなるのは**風化**。丸くなる理由ではない。→ ×

STEP 3　ウ:流れが速いのは**上流**。下流はゆるやかで、大きな石は運ばれにくい。→ ×

STEP 4　エ:火山とは関係がない。→ ×

注意　「風化」＝その場で岩石がもろくなること。「運搬中に角がとれる」とは別もの。

1 問2　(3点)

地層に、両側から押す大きな力が長い年月にわたってはたらき、地層が切れずに波打つように曲げられたものを何というか。その名称を書きなさい。

答え　しゅう曲

最初の一手　キーワードは「切れずに」「曲げられた」。切れたか、曲がったかで名前が変わる。

STEP 1　地層が切れずに**曲がった**もの ＝ **しゅう曲**。

STEP 2　地層が**切れてずれた**もの ＝ 断層。今回は「切れずに」なので断層ではない。

注意　漢字で「褶曲」と書いても正解。「曲がる＝しゅう曲」「切れてずれる＝断層」をセットで覚える。

1 問3　(3点)

次の特徴をすべてもつ動物として最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。

・背骨がある。　・殻のない卵を水中にうむ。
・子はえらと皮膚で呼吸し、親は肺と皮膚で呼吸する。
・体表はうろこや羽毛でおおわれておらず、しめった皮膚である。

ア イモリ　イ ヤモリ　ウ メダカ　エ ペンギン

答え　ア

最初の一手　「子はえら、親は肺」と呼吸が変わるのは**両生類**だけ。まず何類かを決める。

STEP 1 殻のない卵を水中にうむ・子はえら、親は肺と皮膚・しめった皮膚 → **両生類**。

STEP 2 選択肢を何類か分ける。イモリ＝両生類、ヤモリ＝は虫類、メダカ＝魚類、ペンギン＝鳥類。

STEP 3 両生類はイモリ。→ ア。

	イモリ(両生類)	ヤモリ(は虫類)
体表	しめった皮膚	うろこ
卵	殻なし・水中	殻あり・陸上
呼吸	子はえら、親は肺と皮膚	一生 肺

注意 名前が似ている。「イモリ＝井戸を守る＝水の近く＝両生類」「ヤモリ＝家を守る＝陸＝は虫類」と覚えるとよい。

1 問4 （3点）

顕微鏡でプレパラートを観察するとき、ピントを合わせる操作として最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。
ア 接眼レンズをのぞきながら、対物レンズとプレパラートを近づけていき、ピントを合わせる。
イ 横から見ながら対物レンズとプレパラートをできるだけ近づけ、そのあと接眼レンズをのぞきながら、対物レンズとプレパラートを遠ざけていき、ピントを合わせる。
ウ 横から見ながら対物レンズとプレパラートをできるだけ遠ざけ、そのあと接眼レンズをのぞきながら、対物レンズとプレパラートを近づけていき、ピントを合わせる。
エ はじめに最も高い倍率の対物レンズにしてから、接眼レンズをのぞきながら、ピントを合わせる。

答え イ

最初の一手 いちばん大事なのは「レンズとプレパラートを**ぶつけない**」こと。のぞいている間は近づけない。

STEP 1 のぞきながら近づけると、近づけすぎてぶつけるおそれがある。→ ア・ウは×。

STEP 2 だから先に**横から見て**、できるだけ近づけておく。

STEP 3 そのあと、のぞきながら**遠ざける向きだけ**に動かしてピントを合わせる。→ イ。

STEP 4 エ：はじめは視野が広くてさがしやすい**低倍率**にする。→ ×

ポイント 順番は「横から見て近づける → のぞきながら遠ざける」。

1 問5 （3点）

次のア～エの物質の組合せのうち、どちらも有機物であるものを一つ選びなさい。
ア 砂糖、エタノール　イ 砂糖、食塩　ウ 二酸化炭素、デンプン　エ 食塩、スチールウール

答え ア

最初の一手 1つずつ「有機物か無機物か」に分けて、両方とも有機物の組をさがす。

STEP 1 有機物：砂糖・エタノール・デンプン(燃えると二酸化炭素が出る)。

STEP 2 無機物：食塩・スチールウール(鉄)・**二酸化炭素**。

STEP 3 両方とも有機物なのは「砂糖、エタノール」。→ ア。

注意 二酸化炭素は炭素をふくむが**無機物**。「炭素をふくむ＝必ず有機物」ではない。だからウは×。

1 問6 （3点）

金属に共通する性質として**適切でないもの**を、ア～エから一つ選びなさい。
ア みがくと、特有のかがやき(金属光沢)が出る。 イ 電気をよく通し、熱もよく伝える。
ウ たたくとうすく広がり、引っぱると細くのびる。 エ 磁石に引きつけられる。

答え エ

最初の一手 「適切で**ない**もの」をえらぶ問題。金属に共通の性質3つを先に思い出す。

STEP 1 金属に共通の性質：①金属光沢（ア）②電気・熱をよく通す（イ）③たたくと広がり、引っぱるとのびる（ウ）。

STEP 2 磁石につくのは**鉄など一部**だけ。アルミニウムや銅はつかない。→ 共通ではない。→ エ。

注意 アルミ缶とスチール缶を磁石で分けられるのは、アルミが磁石につかないから。

1 問7 （3点）

ガラスやゴム、ポリエチレンのように、電気抵抗がきわめて大きく、電流がほとんど流れない物質を何というか。その名称を書きなさい。

答え **絶縁体（不導体）**

最初の一手 電気を「通す」物質と「通さない」物質で、名前がちがう。

STEP 1 電流がほとんど流れない物質 ＝ **絶縁体**（不導体ともいう）。

STEP 2 反対に、金属のように電流が流れやすい物質 ＝ 導体。

ポイント 導線のまわりがビニルでおおわれているのは、絶縁体で電流がほかへ流れないようにするため。

1 問8 （3点）

抵抗が30 Ωの電熱線Bと、抵抗が15 Ωの電熱線Cを並列につなぎ、これに抵抗が10 Ωの電熱線Aを直列につないだ。回路全体の抵抗を求めなさい。 回路全体の抵抗 ＝ □□ Ω

答え **20 Ω**

最初の一手 並列と直列がまざった回路は、まず**並列の部分を1本にまとめる**。そのあと直列でたす。

STEP 1 並列部分（BとC）の抵抗を R とする。並列の式に入れる。

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{30} + \frac{1}{15}$$
$$= \frac{1}{30} + \frac{2}{30}$$
$$= \frac{3}{30}$$
$$= \frac{1}{10}$$
$$R = 10(\Omega)$$

STEP 2 これに電熱線A（10 Ω）が直列。直列は**たし算**。

$$10 + 10 = 20(\Omega)$$

STEP 3 □に入る数字は 2、0。

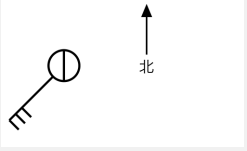
ポイント 2本の並列は「$\frac{\text{かけ算}}{\text{たし算}}$」でも出せる：$\frac{30 \times 15}{30 + 15} = \frac{450}{45} = 10(\Omega)$。

注意 並列部分の抵抗（10 Ω）は、どちらの電熱線（30 Ω・15 Ω）よりも**小さく**なる。大きくなったら計算ミス。

2 天気の変化と日本の天気（19点）

【資料】1. ある日の午前9時に学校の屋上で気象観測を行ったところ、雨や雪は降っておらず、空全体を10としたときの雲がおおっている割合（雲量）は9であった。
2. 別の日の午前9時の観測結果を、天気図記号で表すと図1のようになった。
3. 冬の日本付近では、大陸に高気圧、日本の東の海上に低気圧がある気圧配置になりやすく、大陸から日本列島に向かって冷たい北西の季節風がふく。
4. 日本付近の天気は、西から東へ移り変わることが多い。これは、日本付近の上空を、一年中西から東へ向かって強い風がふいているためである。

図1（図の上が北）



大問2で使う知識

・雲量(雨・雪がないとき):0〜1 → **快晴** ／ 2〜8 → **晴れ** ／ 9〜10 → **くもり**

・天気図記号:○＝快晴、**縦線1本の○＝晴れ**、◎＝くもり。矢の向き＝風が**ふいてくる**方位、矢羽根の数＝風力

・風は気圧の**高い**方から**低い**方へふく。陸は海より、あたたまりやすく**冷えやすい**。

2 問1 (3点)

資料の1で、この日の午前9時の天気は何か。その天気を書きなさい。

答え くもり

最初の一手 雨や雪が降っていないので、天気は**雲量だけ**で決まる。

STEP 1 雲量は 9。

STEP 2 9〜10 は**くもり**。

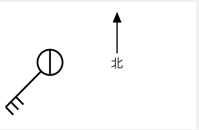
注意 雲量9は空がほとんど雲。「晴れ」は 2〜8 まで。8 と 9 の境目に注意。

2 問2 (4点)

資料の2の図1が表している天気・風向・風力の組合せとして最も適切なものを、ア〜エから一つ選びなさい。

ア 天気:晴れ 風向:南西 風力:3　イ 天気:晴れ 風向:北東 風力:3

ウ 天気:くもり 風向:南西 風力:3　エ 天気:くもり 風向:北東 風力:3



答え ア

最初の一手 天気図記号は「円の中」「矢の向き」「矢羽根の数」の3か所を順に読む。

STEP 1 円の中:**縦線が1本** → 晴れ。(◎ではないので、くもりではない)→ ウ・エは×。

STEP 2 矢の向き:矢は円から**左下(南西)**にのびている。矢がのびる方位が風向 → **南西**。→ イは×。

STEP 3 矢羽根は3本 → 風力3。→ ア。

注意 風向は「風がふいてくる方位」。南西の風は、南西から北東へ向かってふく。矢の先と反対の「北東」と取りちがえない。

2 問3 (4点)

資料の3の冬の天気について、日本付近の気圧配置と、このとき発達して日本付近の天気に大きな影響をあたえる気団の組合せとして最も適切なものを、ア〜エから一つ選びなさい。

ア 気圧配置:西高東低 気団:シベリア気団　イ 気圧配置:西高東低 気団:小笠原気団

ウ 気圧配置:南高北低 気団:シベリア気団　エ 気圧配置:南高北低 気団:小笠原気団

答え ア

最初の一手 資料3に「大陸(西)に高気圧、東の海上に低気圧」とある。ここから気圧配置の名前がわかる。

STEP 1 西に高気圧・東に低気圧 → **西高東低**。→ ウ・エは×。

STEP 2 冬に大陸で発達するのは、冷たく乾燥した**シベリア気団**。→ ア。

STEP 3 小笠原気団は、夏に南の海上で発達するあたたかく湿った気団。→ イは×。

ポイント 冬＝西高東低＝シベリア気団。夏＝南高北低＝小笠原気団。セットで覚える。

2 問4（4点）

資料の4で、日本付近の上空を一年中西から東へ向かってふいている強い風を何というか。その名称を書きなさい。

答え **偏西風**

最初の一手 「一年中」「西から東」「上空」の3つがそろったら、偏西風。

STEP 1 日本付近の上空には、一年中、西から東へ強い風がふいている。これを**偏西風**という。

STEP 2 低気圧や高気圧が偏西風に流されるので、天気は**西から東**へ変わる。

注意 「季節風」は季節によって向きが変わる風。「一年中」なので季節風ではない。

2 問5（4点）

資料の3で、冬に大陸から日本列島に向かって北西の季節風がふく理由を、「気圧」ということばを使って簡潔に書きなさい。

答え **冬は大陸が海洋より冷えやすいため、大陸上の気圧が海洋上より高くなり、気圧の高い大陸から気圧の低い海洋へ向かって風がふくから。**

最初の一手 風は「気圧の高い方 → 低い方」へふく。だから**大陸の方が気圧が高い理由**を考える。

STEP 1 陸（岩石や土）は、海（水）より**冷えやすい**。冬は大陸の方が冷たくなる。

STEP 2 冷やされた空気は重くなって下がる。→ 大陸の上の**気圧が高く**なる。

STEP 3 風は気圧の**高い大陸**から**低い海洋**へふく。→ 日本では北西の風になる。

STEP 4 「大陸が冷える → 大陸の気圧が高い → 高い大陸から低い海洋へ」の順で文にする。

注意 指定語「気圧」がないと0点。「大陸の気圧が高くなる」と「高い方から低い方へふく」の両方を書いて4点（片方だけなら2点）。

3 生物の成長とふえ方（19点）

【観察】タマネギの根の先端を切りとり、うすい塩酸に入れて約60℃の湯で数分間あたためた。これをスライドガラスにのせ、酢酸オルセイン液で染色してからカバーガラスをかけて押しつぶし、顕微鏡で観察したところ、ひものような染色体が見える細胞がいくつか見られた。

【実験】1. 丸い種子をつくる純系のエンドウの花粉を、しわのある種子をつくる純系のエンドウのめしべの柱頭につけたところ、できた種子（子）はすべて丸い種子であった。

2. 1でできた子の種子をまいて育て、自家受粉させたところ、丸い種子としわのある種子（孫）ができた。

【調べたこと】ジャガイモは、種子をまかなくても、いもを植えるとそこから芽が出て、新しい個体をふやすことができる。

大問3で使う知識

- 塩酸 → 細胞を**離れやすく**する ／ 酢酸オルセイン液 → 核・染色体を**赤く染める**
- 生殖細胞（卵細胞・精細胞）は**減数分裂**でできる → 染色体は体細胞の**半分**。受精でもとの数にもどる。
- 純系の丸（AA）× しわ（aa）→ 子はすべて Aa（丸）→ 孫は 丸：しわ ＝ **3：1**
- 無性生殖 ＝ 受精しないふえ方 → 子は親と**同じ遺伝子**

3 問1 （3点）

観察で、根の先端をうすい塩酸に入れてあたためた理由として最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。
ア 細胞の核や染色体を、赤く染めて見やすくするため。
イ 細胞どうしを離れやすくして、細胞の重なりを少なくするため。
ウ 細胞分裂をさかんにして、分裂中の細胞をふやすため。
エ 細胞の中に水を取りこませて、細胞を大きくするため。

答え イ

最初の一手 観察で使う薬品は2つ。「塩酸」と「染色液」の役割を分けて考える。

STEP 1 塩酸であたためると、細胞どうしをつなぐものがとける。→ 細胞が**1つずつ離れやすく**なる。

STEP 2 そのあと押しつぶすと、細胞の重なりが少なくなり、見やすい。→ イ。

STEP 3 ア：染めるのは**酢酸オルセイン液**の役割。→ ×　ウ：塩酸に入れると細胞は死ぬ。分裂はさかんにならない。→ ×

3 問2 （4点）

実験の1で、めしべの柱頭についた花粉からは、胚珠に向かって管がのびる。この管の名称と、管の中を移動して胚珠の中の卵細胞と受精する細胞の名称の組合せとして最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。
ア 管：花粉管　細胞：精細胞　　イ 管：花粉管　細胞：精子
ウ 管：道管　細胞：精細胞　　エ 管：道管　細胞：精子

答え ア

最初の一手 「管の名前」と「細胞の名前」を1つずつ決める。植物と動物で名前がちがう点に注意。

STEP 1 花粉からのびる管 ＝ **花粉管**。道管は水の通り道。→ ウ・エは×。

STEP 2 花粉管の中を動く植物のオスの生殖細胞 ＝ **精細胞**。→ ア。

注意 「精子」は**動物**のオスの生殖細胞。植物は「精細胞」。

3 問3 （4点）

エンドウの体細胞にふくまれる染色体の数は14本である。エンドウの卵細胞にふくまれる染色体の数と、受精卵にふくまれる染色体の数の組合せとして最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。
ア 卵細胞：7本　受精卵：7本　　イ 卵細胞：7本　受精卵：14本
ウ 卵細胞：14本　受精卵：14本　　エ 卵細胞：14本　受精卵：28本

答え イ

最初の一手 「減数分裂で**半分** → 受精で**もとにもどる**」の流れで考える。

STEP 1 卵細胞は減数分裂でできるので、体細胞の半分。

$$14 \times \frac{1}{2} = 7(\text{本})$$

STEP 2 受精卵は、卵細胞（7本）と精細胞（7本）が合体したもの。

$$7 + 7 = 14(\text{本})$$

STEP 3 「7本・14本」はイ。受精卵は体細胞と**同じ数**にもどる。

3 問4（4点）

実験の2で、孫の代の種子のうち、丸い種子が1800個できたとき、しわのある種子はおよそ何個できたと考えられるか。 しわのある種子 = およそ □□□ 個

答え **600 個**

最初の一手 孫の代は 丸:しわ = **3:1**。丸の数がわかっているので、比を使う。

STEP 1 丸の遺伝子を A、しわを a とする。子はすべて Aa（丸が顕性形質）。

STEP 2 Aa を自家受粉させると、孫は AA:Aa:aa = 1:2:1。

丸（AA と Aa）:しわ（aa）=（1 + 2）:1 = 3:1

STEP 3 しわは丸の $\frac{1}{3}$。

$1800 \times \frac{1}{3} = 600$（個）

STEP 4 □に入る数字は 6、0、0。

注意 1800個は「全体」ではなく「丸だけ」の数。$1800 \times \frac{1}{4} = 450$ としないこと。

3 問5（4点）

調べたことのように、ジャガイモのいもから新しい個体をふやすと、子の形質は親の形質とまったく同じになる。その理由を、「体細胞分裂」「遺伝子」ということばを使って簡潔に書きなさい。

答え **無性生殖では、親の体細胞分裂によって子ができるので、子は親とまったく同じ遺伝子を受けつぐから。**

最初の一手 いもからふえる = 受精をしない**無性生殖**。受精がないと遺伝子はどうなるかを考える。

STEP 1 いもは親の体の一部。体細胞分裂でふえて子になる。

STEP 2 体細胞分裂では、遺伝子がそのままコピーされる。→ 子は親と**まったく同じ遺伝子**。

STEP 3 同じ遺伝子なので、形質も同じになる。

STEP 4 「体細胞分裂で子ができる」+「同じ遺伝子を受けつぐ」で文にする。

注意 指定語2つのどちらかがないと0点。「同じ遺伝子」が書けていないと2点。

4 酸化銅の還元と水の電気分解（19点）

【実験1】黒色の酸化銅の粉末と炭素の粉末をよく混ぜて試験管に入れ、加熱した。発生した気体を石灰水に通すと、石灰水が白くにごった。気体が発生しなくなってから、石灰水からガラス管をぬいて加熱をやめた。冷めてから試験管の中を調べると、赤色の物質が残っていた。

【実験2】水に少量の水酸化ナトリウムをとかし、電気分解装置に満たして電流を流したところ、陰極と陽極の両方から気体が発生した。陰極側に集まった気体にマッチの火を近づけると、音を立てて燃えた。陽極側に集まった気体に火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて燃えた。

大問4で使う知識

- 水の電気分解：$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$　陰極＝**水素**、陽極＝**酸素**、体積比 水素:酸素 = **2:1**
- 酸化銅の還元：$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$
- **酸化** = 酸素と結びつく ／ **還元** = 酸素をうばわれる（同時に起こる）
- 単体 = 1種類の元素だけ ／ 化合物 = 2種類以上の元素

4 問1（3点）

実験2で、陰極側に集まった気体の体積が 6.0 cm³ のとき、陽極側に集まった気体の体積を求めなさい。 陽極側に集まった気体の体積 = □.□ cm³

答え 3.0 cm³

最初の一手 まず気体の名前を決める。そのあと体積比 2:1 を**正しい向き**で使う。

STEP 1 陰極側：音を立てて燃えた → **水素**。陽極側：線香が炎を上げた → **酸素**。

STEP 2 水素：酸素 = 2:1。酸素は水素の $\frac{1}{2}$。

$$6.0 \times \frac{1}{2} = 3.0(\text{cm}^3)$$

STEP 3 □に入る数字は 3、0。

注意 2倍して 12.0 にしない。陽極の酸素は陰極の水素より**少ない**。

4 問2（4点）

実験2で起こった化学変化を化学反応式で表したものとして最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。

ア $H_2O \rightarrow H_2 + O$　イ $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$　ウ $H_2O \rightarrow H_2 + O_2$　エ $2H_2O \rightarrow H_2 + 2O_2$

答え イ

最初の一手 化学反応式は「矢印の左右で原子の**種類と数**が同じ」。1つずつ数えて確かめる。

STEP 1 酸素は分子 O_2 で書く。O だけのアは×。

STEP 2 イを数える。左 $2H_2O$：H が4個、O が2個。右 $2H_2 + O_2$：H が4個、O が2個。→ 同じ。○

STEP 3 ウ：O が左1個・右2個。→ ×　エ：H が左4個・右2個。→ ×

4 問3（4点）

実験1で、黒色の酸化銅は炭素によって酸素をうばわれ、赤色の銅になった。このように、酸化物から酸素がうばわれる化学変化を何というか。その名称を書きなさい。

答え 還元

最初の一手 「酸素を**うばわれる**」か「酸素と**結びつく**」かで名前が決まる。

STEP 1 酸化物から酸素がうばわれる変化 = **還元**。

STEP 2 このとき炭素は酸素と結びつく（**酸化**）。還元と酸化は同時に起こる。

$$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$$

注意 漢字に注意。「還元（かんげん）」。

4 問4（4点）

実験1で、炭素は酸化銅から酸素をうばい、酸素と結びついて二酸化炭素になった。炭素に起こった化学変化と同じように、物質が酸素と結びつく化学変化が起こっているものとして最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。

ア 使い捨てカイロの袋を開けてしばらくすると、中の鉄粉が変化して温かくなる。
イ 炭酸水素ナトリウムを加熱すると、二酸化炭素が発生する。
ウ 黒色の酸化銀を加熱すると、白っぽい銀が残る。
エ 塩化銅水溶液に電流を流すと、陰極に赤色の銅が付着する。

答え ア

最初の一手 さがすのは「酸素と結びつく＝**酸化**」。「1つの物質が分かれる＝分解」とまぎれないように。

STEP 1 ア：カイロの鉄粉が空気中の**酸素と結びつき**、熱が出る。→ 酸化。○

STEP 2 イ・ウ：1種類の物質が2種類以上に分かれる → **熱分解**。→ ×

STEP 3 エ：電流で物質が分かれる → **電気分解**。→ ×

ポイント　熱や光を激しく出す酸化は「燃焼」。カイロはおだやかな酸化。

4 問5 （4点）

実験1・2に出てくる次の7種類の物質のうち、化合物は何種類あるか。
　酸化銅　炭素　銅　二酸化炭素　水　水素　酸素
化合物 ＝ □ 種類

答え　3 種類

最初の一手　化学式を書いて、**元素記号が何種類あるか**を数える。2種類以上なら化合物。

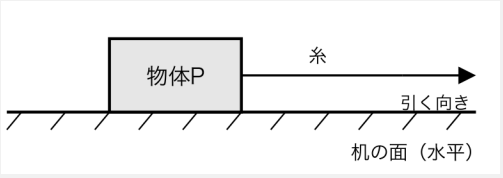
物質	化学式	元素の種類	分類
酸化銅	CuO	Cu・O（2種類）	**化合物**
炭素	C	C（1種類）	単体
銅	Cu	Cu（1種類）	単体
二酸化炭素	CO_2	C・O（2種類）	**化合物**
水	H_2O	H・O（2種類）	**化合物**
水素	H_2	H（1種類）	単体
酸素	O_2	O（1種類）	単体

STEP 1 化合物は 酸化銅・二酸化炭素・水 の**3種類**。□に入る数字は 3。

注意　H_2 や O_2 は原子が2個でも**種類は1つ**なので単体。「原子の数」ではなく「種類」で判断する。

5 力のはたらき（19点）

100 g の物体にはたらく重力の大きさを1 N とし、糸の質量は考えないものとする。
【実験】1. 質量 300 g の物体Pを水平な机の上に置いたところ、物体Pは静止した。
2. 図1のように、物体Pに糸をつけ、机の面と平行に右向きに引いた。引く力の大きさが 2.5 N のとき、物体Pは動かなかった。
3. 軽い厚紙に2本の糸をつけ、それぞれの糸を2つのばねばかりで反対向きに引いた。2つのばねばかりの値が等しく、2本の糸が一直線になったところで、厚紙は静止した。
図1



大問5で使う知識
・力の3要素：**作用点**（矢印の始点）・力の**向き**（矢印の向き）・力の**大きさ**（矢印の長さ）
・質量〔g〕は場所で**変わらない**。重力〔N〕は場所で変わる（月では約 $\frac{1}{6}$）。
・2力のつり合い：①**一直線上**　②**大きさが等しい**　③**向きが反対**
・物体が静止している ＝ はたらく力がつり合っている

5 問1（3点）

力を矢印で表すとき、矢印の向きは力の向きを、矢印の長さは力の大きさを表す。では、矢印の始点(・)は力の何を表すか。その名称を書きなさい。

答え 作用点

最初の一手 力の3要素のうち、「向き」「大きさ」は問題文に出ている。残りの1つを答える。

STEP 1 力がはたらく点を**作用点**という。矢印は作用点から書きはじめる。

5 問2（4点）

物体Pを月面上に持っていったとき、物体Pの質量と、物体Pにはたらく重力の大きさの組合せとして最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。ただし、月面上で物体にはたらく重力の大きさは、地球上の約6分の1とする。

ア 質量:300 g　重力:0.5 N　　イ 質量:50 g　重力:0.5 N
ウ 質量:300 g　重力:3 N　　エ 質量:50 g　重力:3 N

答え ア

最初の一手 「質量」は物体そのものの量で変わらない。変わるのは「重力」だけ。

STEP 1 質量は月でも **300 g** のまま。→ イ・エは×。

STEP 2 地球上の重力:100 g で 1 N なので、300 g は 3 N。

STEP 3 月面上の重力は 6分の1。

$$3 \times \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = 0.5(\mathrm{N})$$

STEP 4 「300 g・0.5 N」はア。

注意 ウの 3 N は「地球上」の重力。月に持っていくと変わる。

5 問3（4点）

実験の1で、物体Pが机の面から受ける垂直抗力の大きさを求めなさい。 垂直抗力の大きさ = □.□ N

答え 3.0 N

最初の一手 物体Pは**静止**している。→ 上下の力がつり合っている、と考える。

STEP 1 物体Pには、下向きの**重力**と、机が押し返す上向きの**垂直抗力**がはたらく。

STEP 2 重力の大きさ:300 g なので

$$300 \times \frac{1}{100} = 3.0(\mathrm{N})$$

STEP 3 つり合う2力は大きさが等しい。→ 垂直抗力も **3.0 N**。□に入る数字は 3、0。

5 問4（4点）

実験の2で、物体Pが動かなかったとき、物体Pにはたらいている摩擦力の大きさと向きの組合せとして最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。

ア 大きさ:2.5 N　向き:左向き　　イ 大きさ:2.5 N　向き:右向き
ウ 大きさ:3.0 N　向き:左向き　　エ 大きさ:0 N(摩擦力ははたらいていない)

答え ア

最初の一手 引いても**動かない** = 横向きの力がつり合っている。引く力とつり合う力が摩擦力。

STEP 1 引く力は右向き 2.5 N。これを止めている力が摩擦力。→ 向きは反対の**左向き**。

STEP 2 つり合う2力は大きさが等しい。→ 摩擦力は **2.5 N**。→ ア。

STEP 3 エ:摩擦力がなければ、右に動いてしまう。→ ×

注意 ウの 3.0 N は重力(垂直抗力)の大きさ。上下の力で、横向きの摩擦力とは関係ない。

5 問5 (4点)

実験の3で、厚紙が静止したとき、2本の糸が厚紙を引く2つの力にはどのような関係があるか。「一直線上」ということばを使って簡潔に書きなさい。

答え **2つの力は一直線上にあり、大きさが等しく、向きが反対である。**

最初の一手 厚紙が静止 = 2力がつり合っている。つり合いの**3つの条件**をすべて書く。

STEP 1 条件①:2つの力が**一直線上**にある(「糸が一直線」から)。

STEP 2 条件②:**大きさが等しい**(「ばねばかりの値が等しい」から)。

STEP 3 条件③:**向きが反対**(「反対向きに引いた」から)。

STEP 4 3つをつないで1文にする。

注意 指定語「一直線上」がないと0点。「大きさが等しい」「向きが反対」の両方で4点(片方だけなら2点)。